

=====



Determinación de la relación carga-masa del electrón



Iván Bautista Alvarado, Juan Alexis Hernández Hernández, and Ramsés Ricardo Sánchez Ledezma

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, Ciudad de México. C. P. 04510

31 de julio de 2026

Resumen—AQUÍ VA EL RESUMEN...

Palabras Clave:

I. INTRODUCCIÓN

Se puede determinar la relación carga-masa del electrón e/m_e haciendo uso de la emisión termoiónica, poder determinar esta relación experimentalmente es importante pues nos acercamos a determinar las propias constantes fundamentales.

En esta práctica se emplea un diodo de vacío de geometría cilíndrica, en el cual los electrones son emitidos desde un cátodo calentado mediante el fenómeno de emisión termoiónica. Cuando el cátodo alcanza una temperatura suficientemente elevada, una fracción de los electrones adquiere la energía necesaria para superar la función de trabajo del material y abandonar su superficie, formando una nube electrónica en el espacio comprendido entre el cátodo y el ánodo. Esta nube de electrones produce un campo eléctrico propio que modifica el movimiento de las partículas emitidas, dando origen al fenómeno llamado saturación del voltaje de la placa (plate voltage saturation).

Cuando el suministro de electrones por parte del cátodo es suficiente, la corriente que circula entre los electrodos deja de depender de la capacidad emisora del material y pasa a estar gobernada por la distribución del potencial eléctrico generada por la propia carga espacial. En estas condiciones, Child y Langmuir demostraron que la corriente presenta una dependencia proporcional a la potencia $3/2$ del voltaje aplicado entre el ánodo y el cátodo. Para un diodo con electrodos cilíndricos concéntricos, la ley de Child-Langmuir establece que:

$$I = B \sqrt{\frac{e}{m_e}} V^{3/2}, \quad (1)$$

con:

$$B = \frac{8\pi\epsilon_0 L \sqrt{2}}{9r_a \beta^2} \quad (2)$$

donde I es la corriente del ánodo, V es la diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo, L es la longitud efectiva

del cátodo, r_a es el radio del ánodo, ϵ_0 es la permitividad del vacío y β es un factor de corrección que depende de la relación entre los radios del ánodo y del cátodo. Esta expresión muestra que, conociendo los parámetros geométricos del diodo y midiendo experimentalmente la relación entre la corriente y el voltaje, es posible determinar la relación carga-masa del electrón y también verificar la dependencia $I \propto V^{3/2}$ predicha por la Ley de Child-Langmuir.

Siguiendo la Ley de Child-Langmuir en escala loglog:

$$\ln(I) = \ln \left(B \sqrt{\frac{e}{m_e}} \right) + \frac{3}{2} \ln(V) \quad (3)$$

II. PROCEDIMIENTO

Utilizando un diodo de vacío 1V2, se hizo uso de una fuente de poder Gwinsteck GPD-3303s conectada al filamento del diodo a un voltaje fijo de $V = 0,648V$, y la fuente de poder UNI-T UDP6720 conectada al ánodo.



Figura 1. Arreglo experimental usando un diodo al vacío 1v2

El multímetro manual Steren MUL-600 medía las corrientes que se registraban en el ánodo. De esta manera se fue variando y anotando el voltaje y corriente suministrados por la fuente de poder conectada al ánodo, desde 0V hasta 20V se midió aumentando el voltaje cada 0,5V, y de 20V hasta 40V se midió aumentando el voltaje cada 1,0V.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

(Primero muestro la gráfica y después hago el análisis de por qué hacerla loglog).

Los resultados obtenidos se muestran en la gráfica 2

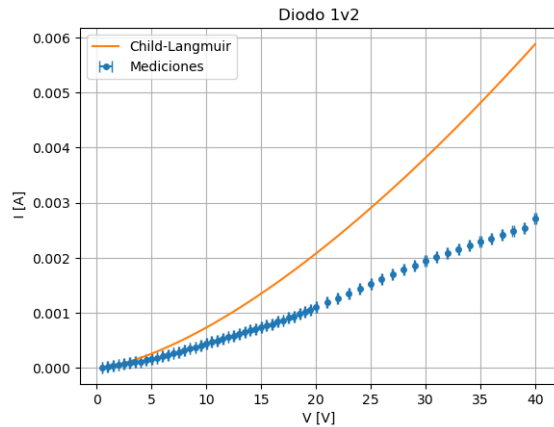


Figura 2. Datos obtenidos para los voltajes registrados. La línea continua representa el valor esperado a partir de la Ley de Child-Langmuir

Para poder obtener el cociente carga-masa del electrón, realizamos la gráfica de los datos tabulados en loglog.

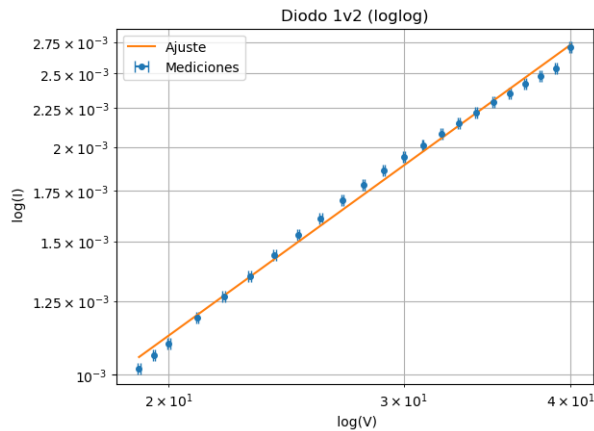


Figura 3. Gráfica loglog

la relación lineal que se observa tiene una pendiente de $m = 1,276$ y una ordenada al origen $b = -10,610$ con una desviación $rmse = 9,689$ y un coeficiente $R^2 = 0,995$

Podemos determinar a partir de la ordenada al origen b la relación carga-masa pues, se sigue de la ec. (3) que: $\frac{e}{m_e} = (\frac{1}{B}e^b)^2$.

La razón $\frac{e}{m_e}$ obtenida experimentalmente a partir de este método es de $\frac{e}{m_e} = 198303463524863e11 \pm 3842580922619109e12$ y la razón real tiene por valor: $\frac{e}{m_e} =$

$1,75882000837799e11$. Obteniendo un error relativo de $E_r = -0,113$

También podemos verificar el comportamiento potencial esperado que es $\frac{3}{2} = 1,5$ característico de la ley. La pendiente de la gráfica 3 nos indica que el comportamiento del exponente calculado experimentalmente es de 1,276, esto nos da un error relativo en el comportamiento observado de $E_r = 0,149$ con respecto a la Ley de Child-Langmuir

IV. CONCLUSIONES

(alcance los resultados deseados si o no y por qué puedo afirmar eso)

REFERENCIAS

- [1] Boylestad, R., & Nashelsky, L. (2015). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson.
- [2] Floyd, T. L. (2012). *Electronic Devices* (9th ed.). Pearson.
- [3] Flores, M., & Carvajal, R. (2019). *Fundamentos de Electrónica: Dispositivos y Aplicaciones*. Alfaomega.
- [4] Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2016). *Microelectronic Circuits* (7th ed.). Oxford University Press.

V. ANEXO